

## Capítulo 17 — Ventos Regionais

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

**Plano sugerido:** 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (circulações térmicas: brisas, vales e catabáticos). *Aula 2:* §3–§4 (ondas de montanha, föhn, dinâmica de água rasa e vendavais).

### 1 O tempo feito em casa

Escrever no quadro — abertura

#### Cap. 17 — Ventos Regionais

entre a escala sinótica (Caps. 12–13) e a turbulência (Cap. 18):

os ventos que a *geografia local* fabrica

duas famílias: **térmicos** (contraste de aquecimento) e **dinâmicos** (montanha no caminho)

Quando a forçante sinótica está fraca (dias de alta [[← Cap. 12: anticiclones](#)]), a geografia assume: mar/terra, encosta, vale e serra criam seus próprios ventos. É a meteorologia que se *sente* morando em Santos, Campos do Jordão ou no vale do Paraíba.

#### 1.1 Brisa marítima

► **No quadro:** *Desenhar o circuito vertical costa-mar com o solenoide: colunas de densidades diferentes ⇒ o circuito gira. Anunciar: “é um teorema de circulação, não um truque”.*

Forma diferencial — teorema de Bjerknes (T1; Caso 1)

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \oint \frac{dP}{\rho} \neq 0 \quad \text{quando isóbaras cruzam isopícnas.}$$

Terra  $\sim 5\text{ K}$  mais quente de dia [[← Cap. 3: Bowen](#)] monta uma brisa de 3–7 m/s em 1–2 h, freada pelo atrito. A frente de brisa avança terra adentro (10–50 km) como mini-frente fria [[← Cap. 12: frentes](#)] — e dispara a convecção da tarde [[← Cap. 14: gatilhos](#)].

Escrever no quadro — a rotação da brisa

Coriolis gira o vetor brisa ao longo do dia: no HS, **anti-horário**  
noite: terral (terra esfria mais rápido) — o espelho fraco da brisa  
hodógrafo diurno completo no Caso 1

#### 1.2 Ventos de vale e encosta

Dia: anabático (encosta aquecida puxa ar para cima) + vento de vale subindo o eixo. Noite: catabático + vento de montanha descendo. O acoplamento com a camada de inversão noturna

[← Cap. 5: inversões] faz as “piscinas frias” de vale — as geadas de fundo de vale do café paulista.

## 2 Catabáticos

### Forma diferencial — o equilíbrio na encosta (T2; Caso 2)

$$\frac{du}{dt} = g \frac{\Delta\theta}{\theta} \sin \alpha - \frac{C_D}{h} u^2 \Rightarrow u_{eq} = \sqrt{\frac{g h \Delta\theta \sin \alpha}{C_D \theta}}.$$

Serra à noite: 2–5 m/s. Antártida (inversão de 20 K, camada de 300 m, mil km de pista): 20–50 m/s — os ventos médios mais fortes do planeta (N2), com Coriolis desviando o escoamento encosta abaixo.

O motor é o resfriamento radiativo noturno [← Cap. 2: balanço noturno] — o mesmo do nevoeiro [← Cap. 6: nevoeiro de radiação], agora num plano inclinado.

## 3 Ondas de montanha

► **No quadro:** Retomar a mola de Brunt–Väisälä do Cap. 5: a serra é o martelo que toca a mola. Desenhar as linhas de corrente ondulando e as cristas inclinando contra o vento com a altura.

### Forma diferencial — Scorer e a propagação (T3; Caso 3)

$$\frac{d^2 \hat{\delta}}{dz^2} + (\ell^2 - k^2) \hat{\delta} = 0, \quad \ell^2 = \frac{N^2}{U^2} - \frac{U''}{U}.$$

Montanha larga ( $k < \ell$ ): onda propaga para cima,  $\lambda_z = 2\pi U/N \sim 7$  km.  $\ell^2$  caindo com a altura: ondas *aprisionadas* de sotavento — o trem de lenticulares [← Cap. 6: nuvens de onda] com espaçamento  $2\pi U/N$  horizontal.

### Escrever no quadro — o que as ondas fazem

lenticulares paradas no céu com vento forte (parecem OVNI; são cristas)  
rotores embaixo das cristas: perigo de aviação  
quebra de onda em altitude: CAT [← Cap. 5: Richardson] e o arrasto de ondas que os modelos precisam parametrizar [→ Cap. 20: parametrização orográfica]

### 3.1 Föhn

Sobe úmido (chove na serra), desce seco pelo  $\Gamma_d$  inteiro: chega mais quente e seco do outro lado (T5) — já deduzido com  $\theta$  [← Cap. 3: föhn] e agora com o mecanismo completo: a chuva de barlavento *remove* o  $L_v$  do sistema.

## 4 Água rasa sobre a serra: Froude

► **No quadro:** Analogia da pia: o jato central liso (supercrítico) e o anel turbulento (salto hidráulico). A camada fria sob inversão é a “água”; a serra, o obstáculo.

**Forma diferencial — regimes de Froude (T4; Caso 4)**

$$Fr = \frac{U}{\sqrt{g'h}}, \quad g' = g \frac{\Delta\theta}{\theta}.$$

$Fr < 1$ : sobe engrossando (subcrítico);  $Fr > 1$ : afina e acelera (supercrítico); transição crítica no topo  $\Rightarrow$  a camada **despenca** supercrítica na descida e fecha num salto hidráulico. É a física da Bora, dos *windstorms* de Boulder e das rajadas de sotavento de serra (N4).

Ventos de desfiladeiro (*gap winds*): a mesma camada rasa espremida num corredor acelera por Bernoulli — Ponta da Serra do Mar, estreito de Gibraltar, Tehuantepec. Primo litorâneo: o **jato costeiro de barreira** (Stull §17.6) — ar estável bloqueado por uma serra ( $Fr < 1$ !) é desviado e acelera paralelo à costa.

## 5 O vento como recurso

**Forma do livro (algébrica) — estatística e potência (Stull §§17.1–17.2)**

A frequência de velocidades num sítio segue bem a distribuição de **Weibull**,  $f(M) \propto (M/M_0)^{\alpha-1} e^{-(M/M_0)^\alpha}$ ; a rosa dos ventos dá as direções. A potência disponível é  $\frac{1}{2}\rho AM^3$  — o *cu*bo do vento! — e uma turbina extrai no máximo a fração de **Betz**,  $16/27 \approx 59\%$ ; na prática, a curva real tem *cut-in*, potência nominal e *cut-out*.

O  $M^3$  é o motivo de o perfil logarítmico decidir a altura da torre [→ Cap. 18: perfil log e N2] e de os catabáticos/brisas/jatos deste capítulo valerem dinheiro. Dentro de florestas e cidades (*canopy flows*, Stull §17.11), o perfil log vale só acima da copa, deslocado de uma altura  $d$ ; dentro dela o vento decai exponencialmente — relevante para dispersão sob dossel [→ Cap. 19: dispersão].

## 6 Síntese da aula

**Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro**

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \oint \frac{dP}{\rho} \text{ (brisas)} \quad u_{eq} = \sqrt{\frac{gh\Delta\theta \sin \alpha}{C_D \theta}} \text{ (catabático)}$$

$$\lambda_z = \frac{2\pi U}{N} \text{ (ondas)} \quad Fr = \frac{U}{\sqrt{g'h}} \text{ (vendavais de sotavento)}$$

térmicos de dia, catabáticos de noite, ondas e saltos onde há serra

## 7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap17_solucoes.ipynb`.

### Teóricos

- T1.** Enuncie o teorema de circulação de Bjerknes e estime a taxa de geração de circulação do circuito costa-mar para  $\Delta T = 5$  K numa coluna de 1 km.
- T2.** Deduza a velocidade de equilíbrio catabática e avalie para uma encosta de serra ( $2^\circ$ , 5 K, 50 m) e para a Antártida ( $0,6^\circ$ , 20 K, 300 m).

- T3.** Apresente o parâmetro de Scorer e as condições de onda propagante, evanescente e aprisionada; calcule  $\lambda_z$  para  $U = 12 \text{ m/s}$ ,  $N = 0,011 \text{ s}^{-1}$ .
- T4.** Defina o número de Froude da camada rasa e explique a sequência subcrítico  $\rightarrow$  crítico no topo  $\rightarrow$  supercrítico na descida  $\rightarrow$  salto hidráulico.
- T5.** Calcule o aquecimento föhn para ar que sobe com LCL a 1 km, cruza serra de 3 km chovendo, e desce seco do outro lado ( $T_0 = 20 \text{ C}$ ).

### Numéricos (no notebook)

- N1.** Varra a forçante térmica da brisa e adicione vento sinótico oposto; a partir de que oposição a brisa não entra?
- N2.** Reproduza um catabático antártico e compare com os 20–50 m/s de Cape Denison.
- N3.** Meça  $\lambda_z$  das ondas simuladas contra  $2\pi U/N$  e ache os  $U$  de ressonância na troposfera.
- N4.** Mapeie os regimes de Froude no plano ( $Fr$ ,  $h_m/h_0$ ) e marque a região de vendaval de sotavento.

---

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.